CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Mòdul 0492 – Projecte Intermodular de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Repte 1 (Individual)
Curs 2026-27

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest repte 1 farà planificar un projecte de desenvolupament multiplataforma, tot treballant el següent **resultat d'aprenentatge**:

- Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

Criteris d'avaluació

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- Pulcritud i rigor a l'hora d'elaborar la documentació.
- Originalitat, integritat i coherència de la proposta de projecte.
- Correctesa en la proposta de funcionalitats.
- El lliurament de treballs o tasques d'avaluació continuada que siguin **còpia literal** (total o parcial) d'altres treballs o exercicis es consideraran automàticament suspesos, rebent una **qualificació de 0.**

Ús de la IA

Està **prohibit generar el treball amb eines d'IA**. Tot el contingut (textos, imatges i vídeos) ha de ser elaborat íntegrament per l'estudiant. Una còpia literal del que ha generat una IA tindrà el mateix tractament que la còpia d'un altre treball o exercici.

L'única **excepció permesa** és utilitzar la IA com a **eina de consulta o cerca d'informació**

Forma i data de lliurament

Per respondre les qüestions heu d'utilitzar aquest mateix fitxer i heu d'enviar el document des de l'apartat **Repte 1 – Lliurament** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

El nom d'aquest fitxer serà el següent: "**DAM_0492_Repte1_Cognom1_Inicialdelcognom2.odt**". Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant Marta Luján Soler posaria el següent nom al seu fitxer del repte 1: "DAM_0492_Repte1_Lujan_S.odt". També es pot lliurar en format pdf.

El termini de lliurament finalitza a les **23:55 h** del dia 13/10/2026. Les qualificacions es publicaran el dia **13/10/2026**.

Enunciat

En aquest repte fareu una especificació de proposta d'un projecte, de **forma individual**. És molt important que la penseu bé i que aquesta s'ajusti als objectius del mòdul.

A grans trets, els **requisits tècnics del projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma** són:

- Arquitectura client-servidor.
- Un client mòbil i/o un d'escriptori. Pot haver-hi un de cada.
- Utilitzar una base de dades (PostgeSQL, MySQL, MariaDB, HSQLDB, NoSQL...), com a mínim.
- La part servidora ha de proporcionar l'accés a la base de dades. El client no ha d'accedir-hi directament.
- Interfície gràfica que compleix els criteris d'accessibilitat i usabilitat.
- Gestió d'usuaris (administrador, ...).
- Comunicacions xifrades.
- Proves unitàries i d'integració.
- Documentació tècnica de l'aplicació.
- Utilitzar una eina de gestió de versions del codi Git (GitHub, GitLab, Bitbucket,...).
- Altres que se'n derivin al llarg del desenvolupament del projecte.

Pot donar-se el cas de que es plantegi un projecte vàlid amb unes característiques que no permetin complir algun requisits. S'haurà de justificar el perquè de cara als propers reptes.

El projecte **no pot ser una aplicació web**. S'han d'utilitzar els frameworks, llenguatges i eines relacionades amb el present cicle formatiu de DAM, no amb el cicle formatiu de DAW. **Sí que es poden utilitzar web services** (REST o SOAP) per facilitar l'intercanvi de dades entre client i servidor.

Per a fer un projecte el més realista possible, es recomana basar-se en un producte exitós actual i fer-ne una versió reduïda, però que contingui alguna novetat significativa (innovació) que permeti diferenciar-lo de l'original. Una altra opció és idear un producte totalment nou i original. En aquest cas, ha de tenir un mercat potencial clar i prou ampli.

Per tal de guiar la proposta de projecte, cal que responeu a les següents qüestions:

1. Nom i característiques del projecte (1 punt)

Indiqueu el nom que heu triat pel projecte proposat i afegiu-hi una breu explicació del motiu pel qual heu triat aquest projecte i el seu nom.

2. A qui va dirigit el producte? (1 punt)

Indiqueu els usuaris potencials de l'aplicació. No confongueu els usuaris amb el client (el client és qui encarrega l'aplicació, mentre que l'usuari és qui la farà servir). De vegades coincideixen, però no sempre.

Indiqueu el tipus d'organització destinatària del projecte (el client). Indiqueu el sector al qual pertany, la mida i altre informació rellevant.

3. Estudi de la competència (2 punts)

Identifiqueu i analitzeu 3 productes reals que considereu competència directa o indirecta del vostre projecte.

Productes de la competència (mínim 3)	Descripció del producte	Punts forts del vostre projecte respecte al del competidor	Punts febles del vostre projecte respecte al del competidor

4. Funcionalitats del projecte (2 punts)

Feu un llistat de les diferents funcionalitats que ha de tenir el vostre projecte, entenent que una funcionalitat és alguna acció que el projecte farà per l'usuari (per exemple, gestionar dades de clients).

Per exemple, si penseu fer una aplicació d'un cinema, les funcionalitats podrien ser:

- Consulta de la cartellera
  - Informació detallada de pel·lícula: horari, sala, preu...
  - ...
- Login i gestió d'usuaris
  - Perfils: administrador, treballador, client, etc.
  - ...
- Venda d'entrades
  - Gestió de butaques en funció de la sala, horari, dia...
  - Càlcul de preu d'entrades en funció de dia...
  - ...
- Gestió d'informes
  - Estadístiques (pel·lícula més taquillera...)
  - ...
- Altres
  - Històrics d'espectadors...
  - ...

És imprescindible que hi hagi diferents tipus d'usuari i que aquests puguin identificar-se. Per tant, un dels temes del vostre projecte serà, sens dubte, "Gestió d'usuaris".

En aquests moments, és suficient en fer un **llistat de les funcionalitats** i fer una estimació a grans trets de la dedicació horària previstat. Podeu afegir una descripció, si serveix per aclarir la funcionalitat.

Nom	Descripció breu	Hores
Gestió d'usuaris		

5. Viabilitat econòmica (1,5 punts)

Feu un pressupost aproximat del cost total del projecte. Ha d'incloure el cost de, per exemple:

- L'equipament necessari per la realització del projecte: ordinador, servidors, càmeres,...
- El programari emprat, si cal comprar alguna llicència o, per exemple, l'allotjament a un web hosting.
- Els recursos humans, és a dir, les hores treballades pels membres de l'equip amb el preu per hora que vosaltres estimeu, tenint en compte que no totes les parts del projecte tenen el mateix cost.

Creeu un full de càlcul que inclogui, com a mínim, les següents columnes:

- Nom del maquinari/programari/treballador, feina realitzada... (s'hi inclouen tant els elements que formen part del projecte com els que necessiteu per a fer el desenvolupament).
- Descripció (si escau).
- Quantitat (número d'equips, hores de feina...).
- Cost unitari.
- Cost total.

També ha d'aparèixer la base imposable, l'iva i el total.

Adjunteu el full de càlcul en el lliurament i poseu una captura de pantalla en aquesta secció.

6. Protecció de dades (1,5 punts)

Elaboreu, a continuació, un senzill informe que indiqui les mesures que heu determinat per tal d'implementar la protecció de dades personals en el vostre projecte. Com a mínim s'ha de respondre a les següents qüestions:

1. Quines dades de caràcter personal (Noms, correus, adreces...) recollirà el vostre projecte?
2. Com les emmagatzemareu de forma segura? Com fareu el xifrat de contrasenyes? Com ho gestionareu a la bases de dades?
3. Com garantireu el compliment de la GDPR?

7. Innovació i aplicació real (1 punt)

Expliqueu quins són els elements innovadors del vostre projecte. Ha de respondre a una necessitat real.